

الفرض الثاني للثلاثي الأول في مادة الرياضياتالأسئلة:

(I) g دالة عددية معرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بـ: $g(x) = e^{\frac{x}{x+1}}$ ** أدرس تغيرات الدالة g ، ثم بين أن من أجل كل $x > -1$: $0 < g(x) < e$

(II) f دالة معرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بـ: $f(x) = x + 1 - e^{\frac{x}{x+1}}$ (C_f) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى م.م.م $(o, \vec{i}, \vec{j})$ وحدة الطول $2cm$

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$.
(2) أ (من أجل كل $x > -1$: أحسب $f'(x)$ ، ثم بين أن: $f''(x) = \frac{2x+1}{(x+1)^4} e^{\frac{x}{x+1}}$

(ب) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$. ثم بين أن: $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} \left(\frac{x}{x+1} \right)^2 e^{\frac{x}{x+1}}$

(ج) استنتج اتجاه تغير الدالة المشتقة f' ثم شكل جدول تغيراتها ($\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$)

(د) بين أن المعادلة $f'(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما معدوم والآخر α حيث: $-0.72 < \alpha < -0.71$

(3) مما سبق استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .

(4) لتكن النقطة $A(x; 0)$ حيث $x > -1$ ، المستقيم العمودي المار من النقطة A ويقطع المنحنى (C_f) في النقطة M و يقطع المستقيم (Δ) ذو المعادلة

$$y = x - e + 1 \text{ في النقطة } N, \text{ نضع: } \Psi(x) = MN$$

الفرض الثاني للثلاثي الأول في مادة الرياضياتالأسئلة:

(I) g دالة عددية معرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بـ: $g(x) = e^{\frac{x}{x+1}}$ ** أدرس تغيرات الدالة g ، ثم بين أن من أجل كل $x > -1$: $0 < g(x) < e$

(II) f دالة معرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بـ: $f(x) = x + 1 - e^{\frac{x}{x+1}}$ (C_f) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى م.م.م $(o, \vec{i}, \vec{j})$ وحدة الطول $2cm$

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$.

(2) أ (من أجل كل $x > -1$: أحسب $f'(x)$ ، ثم بين أن: $f''(x) = \frac{2x+1}{(x+1)^4} e^{\frac{x}{x+1}}$

(ب) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$. ثم بين أن: $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} \left(\frac{x}{x+1} \right)^2 e^{\frac{x}{x+1}}$

(ج) استنتج اتجاه تغير الدالة المشتقة f' ثم شكل جدول تغيراتها ($\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$)

(د) بين أن المعادلة $f'(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما معدوم والآخر α حيث: $-0.72 < \alpha < -0.71$

(3) مما سبق استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .

(4) لتكن النقطة $A(x; 0)$ حيث $x > -1$ ، المستقيم العمودي المار من النقطة A ويقطع المنحنى (C_f) في النقطة M و يقطع المستقيم (Δ) ذو المعادلة

$$y = x - e + 1 \text{ في النقطة } N, \text{ نضع: } \Psi(x) = MN$$

أ) بين أن $\Psi(x) = -g(x) + e$

ص1

اقلب الصفحة

ب) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} \Psi(x)$. ثم فسر النتيجة هندسيا حسب المنحنى (C_f) .

ج) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

5) أ) بين أن : $f(\alpha) = -\alpha(\alpha+1)$ ، ثم استنتج حصرا لـ $f(\alpha)$
6) ارسم (Δ) و (C_f) .

7) ناقش بيانيا عدد و إشارة حلول المعادلة $f(x) = |m|$ ، m وسيط حقيقي

III) نعتبر الدالة h المعرفة على $]-1; +\infty[$ بـ : $h(x) = x - 1 - e.e^{\frac{-1}{x}}$
(C_h) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى م.م.م $(o, \vec{i}, \vec{j})$

أ) عين قيمة العدد الحقيقي β : $h(x) = f(x-1) + \beta$
ب) اشرح كيفية إنشاء (C_h) انطلاقا من (C_f) .

انتهى

ص2

أ) بين أن $\Psi(x) = -g(x) + e$

ص1

اقلب الصفحة

ب) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} \Psi(x)$. ثم فسر النتيجة هندسيا حسب المنحنى (C_f) .

ج) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

5) أ) بين أن : $f(\alpha) = -\alpha(\alpha+1)$ ، ثم استنتج حصرا لـ $f(\alpha)$
6) ارسم (Δ) و (C_f) .

7) ناقش بيانيا عدد و إشارة حلول المعادلة $f(x) = |m|$ ، m وسيط حقيقي

III) نعتبر الدالة h المعرفة على $]-1; +\infty[$ بـ : $h(x) = x - 1 - e.e^{\frac{-1}{x}}$
(C_h) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى م.م.م $(o, \vec{i}, \vec{j})$

أ) عين قيمة العدد الحقيقي β : $h(x) = f(x-1) + \beta$
ب) اشرح كيفية إنشاء (C_h) انطلاقا من (C_f) .

انتهى

ص2

$$1 - 4/e \approx -0.47$$

x	-1	-1/2	+∞
f''(x)	-	0	+
f'(x)	1	1-4/e	1

$$\lim_{x \rightarrow -1} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \left(1 - \frac{1}{x^2} \left(\frac{x}{x+1} \right)^2 e^{\frac{x}{x+1}} \right) = 1$$

(د) نبين أن المعادلة $f'(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما معدوم

والآخر α حيث: $-0.72 < \alpha < -0.71$ لدينا: $f'(0) = 0$

$$f'(-0.71) = -0.029, f'(-0.72) = 0.025$$

بما أن الدالة f' معرفة و مستمرة و رتيبة تماما (متناقصة تماما) على $[-0.72; -0.71]$ و $f'(-0.72) \cdot f'(-0.71) < 0$

فإن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f'(x) = 0$

تقبل حل وحيد α حيث $-0.72 < \alpha < -0.71$

نستنتج أن المعادلة $f'(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما معدوم

والآخر α : $-0.72 < \alpha < -0.71$

(3) استنتاج مما سبق اتجاه تغير الدالة f ثم تشكيل

x	-1	α	0	+∞
f'(x)	+	0	-	+

جدول تغيراتها:

الدالة f متزايدة تماما على $[-1; \alpha] \cup [0; +\infty]$

الدالة f متناقصة تماما على $[\alpha; 0]$

x	-1	α	-1/2	0	+∞
f'(x)	+	0	-	-	0
f(x)	0	$f(\alpha)$	$1/2 - 1/e$	0	+

الدالة f' قابلة للاشتقاق على $]-1; +\infty[$ دالتها المشتقة "

$$f''(x) = - \left[\left(\frac{-2(x+1)}{(x+1)^4} \right) e^{\frac{x}{x+1}} + \frac{1}{(x+1)^4} e^{\frac{x}{x+1}} \right]$$

$$= \frac{2x+1}{(x+1)^4} e^{\frac{x}{x+1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{(x+1)^2} e^{\frac{x}{x+1}} \right) = 1$$

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} \left(\frac{x}{x+1} \right)^2 e^{\frac{x}{x+1}}$$

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2} e^{\frac{x}{x+1}} = 1 - \frac{1}{x^2} \frac{x^2}{(x+1)^2} e^{\frac{x}{x+1}}$$

$$= 1 - \frac{1}{x^2} \left(\frac{x}{x+1} \right)^2 e^{\frac{x}{x+1}}$$

(ج) استنتاج اتجاه تغير الدالة المشتقة f' ثم تشكيل

جدول تغيراتها: $(\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^x = 0)$

إشارة $f''(x)$: تتعلق بإشارة $(2x+1)$ لأن المقام

x	-1	-1/2	+∞
2x+1	-	0	+
f''(x)	-	0	+

موجب و $e^{\frac{x}{x+1}} > 0$

بما أن: $f''(x) > 0$

على المجال $]-1/2; +\infty[$

فإن الدالة f' متزايدة تماما على $[-1/2; +\infty[$

بما أن: $f''(x) < 0$ على $]-1; -1/2[$

تصحيح الفرض الثاني للثلاثي الاول---3عتج+3تر+3ر

(I) دالة معرفة على $]-1; +\infty[$ بـ: $g(x) = e^{\frac{x}{x+1}}$

دراسة تغيرات الدالة $\lim_{x \rightarrow -1} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = e$

الدالة g قابلة للاشتقاق على $]-1; +\infty[$ دالتها المشتقة

$$g'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} e^{\frac{x}{x+1}}$$

حيث:

x	-1	+∞
g'(x)	+	
g(x)	0	e

** نبين أن من أجل كل $x > -1$: $0 < g(x) < e$

من جدول التغيرات نستنتج:

من أجل كل $x > -1$: $0 < g(x) < e$

(II) معرفة f على $]-1; +\infty[$ بـ: $f(x) = x + 1 - e^{\frac{x}{x+1}}$

(1) حساب النهايات: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + 1 - e^{\frac{x}{x+1}} \right) = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \left((x+1)^0 - e^{\frac{x}{x+1}} \right) = 0$$

(2) (أ) حساب $f'(x)$: f' قابلة للاشتقاق على $]-1; +\infty[$:

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2} e^{\frac{x}{x+1}}$$

(III) معرفة h على $]-1; +\infty[$: $h(x) = x - 1 - e e^{\frac{-1}{x}}$

(أ) تعيين قيمة العدد الحقيقي β : $h(x) = f(x-1) + \beta$

$$\beta = h(x) - f(x-1), \quad f(x-1) = x - e \cdot \frac{x-1}{x} = x - e \cdot \frac{1}{x}$$

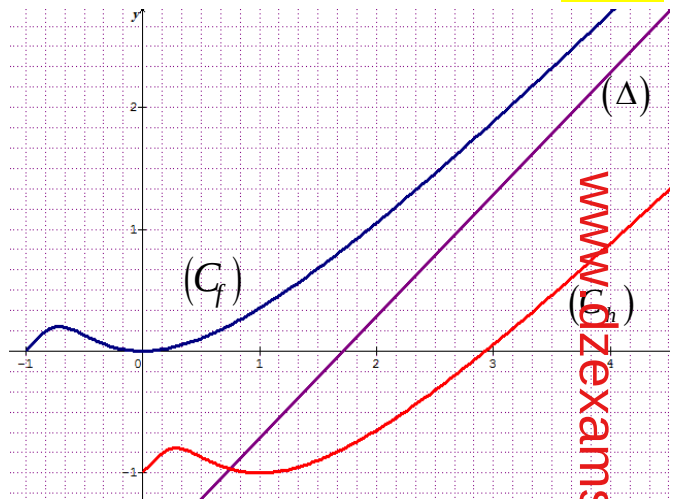
$$\text{ومنه: } \beta = x - 1 - e e^{\frac{-1}{x}} - \left(x - e e^{\frac{-1}{x}} \right) = -1$$

(ب) شرح كيفية إنشاء (C_h) انطلاقاً من (C_f) :

$$\text{لدينا: } h(x) = f(x-1) - 1$$

(C_h) هو صورة (C_f) بواسطة انسحاب شعاعه $\vec{i} - \vec{j}$

(6) رسم (Δ) و (C_f) .



فإن الدالة f' متناقصة تماماً على $]-1; -\frac{1}{2}]$

ومنه: $0.1 < \alpha < 0.2088$

(7) مناقشة بيان عدد وإشارة حلول المعادلة

$$f(x) = |m| \quad (E) \quad m \text{ وسيط حقيقي}$$

حلول المعادلة (E) هي فواصل نقط تقاطع المنحنى

(C_f) مع المستقيمات التي معادلاتها: $y = |m|$

$$1 \quad |m| = 0 \text{ يكافئ } m = 0$$

* إذا كان $m=0$ فإن (E) تقبل حل مضاعف معدوم

$$2 \quad \begin{cases} 0 < |m| \\ |m| < f(\alpha) \end{cases} \text{ يكافئ } 0 < |m| < f(\alpha) \text{ يكافئ}$$

$$m \in]-f(\alpha); 0[\cup]0; f(\alpha)[\text{ يكافئ }]-f(\alpha) < m < f(\alpha)$$

* إذا كان $m \in]-f(\alpha); 0[\cup]0; f(\alpha)[$ فإن المعادلة

(E) تقبل حلان سالبان و حل موجب

$$3 \quad |m| = f(\alpha) \text{ يكافئ } m = f(\alpha) \text{ أو } m = -f(\alpha)$$

* إذا كان $m = f(\alpha)$ أو $m = -f(\alpha)$ فإن المعادلة

(E) تقبل حل مضاعف سالب و حل موجب

$$4 \quad |m| > f(\alpha) \text{ يكافئ } m > f(\alpha) \text{ أو } m < -f(\alpha)$$

يكافئ $m \in]-\infty; -f(\alpha)[\cup]f(\alpha); +\infty[$

* إذا كان $m \in]-\infty; -f(\alpha)[\cup]f(\alpha); +\infty[$ فإن

m	$-\infty$	$-f(\alpha)$	0	$f(\alpha)$	$+\infty$
عدد وإشارة حلول المعادلة (E)	حل وحيد موجب	حل مضاعف سالب وحل موجب	حل مضاعف معدوم	حل مضاعف سالب وحل موجب	حل وحيد موجب

$$* \text{ نبين أن } f'(x) = \frac{2x+1}{(x+1)^4} e^{\frac{x}{x+1}}$$

(4) (أ) نبين أن $\Psi(x) = -g(x) + e$ لدينا $A(x; 0)$

$$M(x; f(x)); N(x; x - e + 1), (\Delta): y = x - e + 1$$

$$\Psi(x) = MN = \sqrt{(x-x)^2 + ((x-e+1)-f(x))^2}$$

$$= \sqrt{\left(-e + e^{\frac{x}{x+1}}\right)^2} = \left|-e + e^{\frac{x}{x+1}}\right| = -e^{\frac{x}{x+1}} + e$$

$$\text{ومنه: } \Psi(x) = -g(x) + e$$

$$\text{(ب) حساب: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \Psi(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-g(x) + e) = 0$$

تفسير النتيجة هندسيا حسب المنحنى (C_f) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - e + 1)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \Psi(x) = 0$$

فإن (C_f) يقبل (Δ) مستقيماً مقارباً مائلاً بجوار $+\infty$

(ج) دراسة الوضع النسبي لـ (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) :

$$\text{دراسة إشارة الفرق } \Psi(x) = -g(x) + e = e - e^{\frac{x}{x+1}}$$

من أجل كل $x > -1$: $\Psi(x) > 0$ ومنه:

من أجل كل $x > -1$: المنحنى (C_f) يقع فوق (Δ)

(5) (أ) نبين أن $f(\alpha) = -\alpha(\alpha+1)$ لدينا

$$e^{\frac{\alpha}{\alpha+1}} = (\alpha+1)^2 \text{ أن } f'(\alpha) = 1 - \frac{1}{(\alpha+1)^2} e^{\frac{\alpha}{\alpha+1}} = 0 \text{ ومنه}$$

$$f(\alpha) = \alpha + 1 - e^{\frac{\alpha}{\alpha+1}} = \alpha + 1 - (\alpha+1)^2 = -\alpha(\alpha+1)$$

استنتاج حصراً لـ $f(\alpha)$ لدينا $-0.72 < \alpha < -0.71$

$$(2) \dots 0.28 < \alpha + 1 < 0.29, (1) \dots 0.71 < -\alpha < 0.72$$

بضرب أطراف المتباينة (1); (2) طرف إلى طرف :

$$0.1988 < -\alpha(\alpha + 1) < 0.2088$$

**** أرجو إعلامنا إن كانت هناك أخطاء ****